

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



BÁO CÁO THỰC HÀNH

MÔN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - VNU1001

Bài 3 : Tổng quan về trí tuệ nhân tạo

Bài tập 2 : Viết prompt hiệu quả cho các tác vụ học tập

Giảng viên hướng dẫn: Viện đào tạo số và khảo thí

Sinh viên thực hiện : Đào Thái Hà - 25024247

I.Chủ đề và công cụ :

-Chủ đề : Mạng máy tính / Tín hiệu và hệ thống

-Công cụ : Google Gemini

II.Tác vụ học tập :

3 tác vụ được lựa chọn:

1. Tóm tắt nội dung bài học Mạng máy tính (Tầng ứng dụng)

2. Giải thích khái niệm Tín hiệu và hệ thống

3. Tạo câu hỏi ôn tập cho môn “Tín hiệu và hệ thống”

III. Các phiên bản prompt.

Mỗi tác vụ được thiết kế 3 phiên bản prompt từ cơ bản đến nâng cao :

Mức độ	Đặc điểm	Tác vụ 1	Tác vụ 2	Tác vụ 3
Cơ bản	Ngắn gọn,chưa có hướng dẫn	“Tóm tắt nội dung về tầng ứng dụng”	“Giải thích khái niệm về tín hiệu và hệ thống”	“Tạo một số câu hỏi để ôn tập môn tín hiệu hệ thống “
Cải tiến	Có thêm yêu cầu cụ thể về độ dài cũng như hình thức	“Hãy tóm tắt về bài học về tầng ứng dụng trong Mạng máy tính trong 3 gạch đầu dòng nhấn mạnh vào khái niệm và giao thức”	“Hãy giải thích khái niệm về tín hiệu hệ thống bằng ngôn ngữ trực quan,dễ hiểu đi kèm với ảnh biểu thị mối liên hệ giữa hai khái niệm”	“Hãy tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm ngắn về phân biệt tín hiệu , phân biệt hệ thống và các phép biến đổi tín hiệu kèm đáp án giải thích chi tiết”
Nâng cao	Áp dụng một số kỹ thuật như Oneshot Few-Shot Prompting và COT Prompting	“Hãy đóng vai một giáo sư có thâm niên nghiên cứu về mạng máy tính,gải thích về tầng ứng	“Hãy đóng vai một kĩ sư viễn thông , giải thích khái niệm về tín hiệu và hệ thống một	“Hãy đóng vai một giảng viên môn Tín hiệu và Hệ thống , đưa ra 5 câu hỏi trắc nghiệm ngắn và 3 câu nhiều lựa

		dụng cho một sinh viên năm nhất. Viết trong 3 gạch đầu dòng lớn cùng ví dụ thực tế dễ hiểu”	cách trực quan , sinh động. Lấy ví dụ từ các tình huống thực tiễn áp dụng khái niệm trên”	chọn về phân biệt tín hiệu và hệ thống theo độ khó tăng dần và bám sát với đề thi các năm trước của UET”
--	--	---	---	--

IV. Thử nghiệm Prompt và so sánh kết quả:

Tác vụ 1 :

Mức độ cơ bản :



“Tóm tắt nội dung về tầng ứng dụng”



Tầng ứng dụng (**Application Layer**) là tầng cao nhất (tầng 7) trong mô hình OSI và cũng là tầng gần gũi với người dùng nhất. Thay vì cung cấp dịch vụ cho các tầng dưới, nó cung cấp giao diện trực tiếp để các ứng dụng phần mềm tương tác với mạng.

Dưới đây là tóm tắt các nội dung cốt lõi của tầng này:

1. Chức năng chính

Tầng ứng dụng đóng vai trò là "cửa sổ" để người dùng và các tiến trình ứng dụng truy cập vào dịch vụ mạng. Các chức năng chính bao gồm:

- **Xác định đối tác liên lạc:** Kiểm tra sự sẵn sàng của đối tác để truyền dữ liệu.
- **Xác thực người dùng:** Quản lý quyền truy cập và bảo mật.
- **Đảm bảo tài nguyên:** Kiểm tra xem mạng có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu truyền tải

2. Các giao thức phổ biến

Tầng ứng dụng chứa một tập hợp đa dạng các giao thức phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau:

Giao thức	Tên đầy đủ	Mục đích sử dụng
HTTP/HTTPS	Hypertext Transfer Protocol	Truy cập các trang web (World Wide Web).
FTP	File Transfer Protocol	Truyền tải tệp tin giữa các máy tính.
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	Gửi thư điện tử (Email).
DNS	Domain Name System	Phân giải tên miền (như https://www.google.com/search?q=google.com) sang địa chỉ IP.
DHCP	Dynamic Host Configuration	Cấp phát địa chỉ IP động cho các

3. Kiến trúc mạng trong tầng ứng dụng

Các ứng dụng mạng thường hoạt động dựa trên hai mô hình kiến trúc chính:

Mô hình Client-Server (Khách - Chủ)

- **Server:** Một máy chủ luôn bật, có địa chỉ IP cố định, chờ đợi yêu cầu từ các máy khách.
- **Client:** Các thiết bị của người dùng (điện thoại, laptop) gửi yêu cầu và nhận phản hồi từ server.
- *Ví dụ:* Duyệt web, gửi email.

Mô hình Peer-to-Peer (P2P - Ngang hàng)

- Không có máy chủ cố định.
- Các thiết bị (peers) vừa đóng vai trò là khách, vừa là chủ. Chúng chia sẻ tài nguyên trực tiếp với nhau.
- *Ví dụ:* BitTorrent, Skype (thời kỳ đầu).

4. Tương tác với các tầng dưới

Trong mô hình TCP/IP, tầng ứng dụng gộp luôn chức năng của tầng **Trình diễn (Presentation)** và tầng **Phiên (Session)** của mô hình OSI.

- Dữ liệu từ tầng ứng dụng sẽ được chuyển xuống tầng **Giao vận (Transport)**, nơi nó được đóng gói vào các phân đoạn (segments) sử dụng giao thức **TCP** (đảm bảo tin cậy) hoặc **UDP** (tốc độ nhanh).

Ghi chú quan trọng: Tầng ứng dụng **không phải** là bản thân ứng dụng (như Chrome hay Outlook), mà là các **giao thức** chạy ngầm giúp các ứng dụng đó có thể truyền tải dữ liệu qua mạng.

Bạn đang tìm hiểu về tầng ứng dụng để chuẩn bị cho kỳ thi chuyên ngành hay để phục vụ cho việc lập trình ứng dụng cụ thể nào đó?

Mức độ cải tiến:

Dưới đây là tóm tắt cốt lõi về tầng ứng dụng trong 3 gạch đầu dòng:

- **Khái niệm:** Là tầng cao nhất (tầng 7 trong OSI), cung cấp giao diện trực tiếp để người dùng và các tiến trình ứng dụng tương tác với mạng, thay vì cung cấp dịch vụ cho các tầng khác.
- **Giao thức:** Sử dụng các bộ quy tắc tiêu chuẩn để định dạng và trao đổi dữ liệu cho từng mục đích cụ thể, tiêu biểu như **HTTP** (web), **DNS** (tên miền), **SMTP** (email), và **FTP** (truyền tệp).
- **Cơ chế hoạt động:** Vận hành chủ yếu trên hai mô hình kiến trúc là **Client-Server** hoặc **P2P**, thực hiện đóng gói dữ liệu thành các thông điệp (**Messages**) trước khi chuyển giao cho tầng Giao vận.

Mức độ nâng cao :

Chào em, một tân sinh viên ngành Kỹ thuật đầy triển vọng. Với tư cách là một người đã dành nhiều thập kỷ nghiên cứu về dòng chảy của dữ liệu, tôi sẽ giúp em "nhìn" thấy tầng ứng dụng (Application Layer) không phải qua những định nghĩa khô khan, mà qua lăng kính của một kỹ sư:

- **Là "Giao diện" duy nhất mà con người thực sự chạm tới:** Hãy tưởng tượng mạng máy tính giống như một tòa nhà cao tầng với hệ thống điện nước phức tạp bên trong. Tầng ứng dụng chính là cái công tắc đèn hoặc vòi nước mà em sử dụng. Nó là tầng cao nhất, nơi cung cấp giao diện để các phần mềm (như trình duyệt web, ứng dụng trò chơi) có thể nói tin cho mạng biết chúng muốn làm gì.
 - *Ví dụ thực tế:* Khi em mở một ứng dụng để cập nhật đội hình trong trò chơi bóng đá trực tuyến, ứng dụng đó không cần quan tâm dữ liệu đi qua cáp quang hay sóng wifi; nó chỉ việc gửi yêu cầu thông qua tầng ứng dụng để lấy dữ liệu cầu thủ về cho em.
- **Tập hợp các "Ngôn ngữ chuyên biệt" (Giao thức):** Trong tầng này, mỗi loại công việc sẽ có một bộ quy tắc riêng để hai máy tính có thể hiểu nhau, gọi là giao thức. Nếu không có
 - *Ví dụ thực tế:* Khi em gõ một địa chỉ web để đọc tin tức, trình duyệt của em nói tiếng **HTTP**. Khi em gửi một bài báo cáo qua email cho giảng viên, ứng dụng email của em lại nói tiếng **SMTP**. Chúng giống như việc em dùng tiếng Anh để đi du lịch nhưng dùng ngôn ngữ lập trình Python để ra lệnh cho máy tính vậy.
- **Bộ phận "Phân giải" và định danh:** Tầng ứng dụng còn có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là giúp chúng ta giao tiếp với máy móc bằng ngôn ngữ của con người thay vì những con số khô khan. Nó giúp biến những tên miền dễ nhớ thành các địa chỉ số mà mạng có thể tìm thấy được.
 - *Ví dụ thực tế:* Thay vì phải nhớ một dãy số IP dài dằng dặc để truy cập vào trang chủ của trường, em chỉ cần gõ tên website. Giao thức **DNS** ở tầng ứng dụng sẽ đóng vai trò như một "danh bạ điện thoại", tự động tìm đúng địa chỉ nhà của máy chủ đó để kết nối cho em trong tích tắc.

So sánh kết quả:

Mức độ	Kết quả	Nhận xét
Cơ bản	Cung cấp giải thích chi tiết như bao gồm khái niệm, các giao thức mạng và kiến trúc mạng cùng so sánh với các tầng dưới. Tuy nhiên quá dài và chưa thể hiện được sự tóm tắt.	Chính xác và đầy đủ nhưng vượt phạm vi yêu cầu. Phù hợp khi cần học lý thuyết nhưng chưa tối ưu cho tóm tắt
Cải tiến	Trình bày súc tích trong 3 ý: khái niệm, giao thức, cơ chế hoạt động. Có gạch đầu dòng trước mỗi ý và có những từ chính được in đậm giúp dễ đọc.	Tóm tắt hợp lý, thể hiện rõ trọng tâm khái niệm và cơ chế hoạt động. Tuy nhiên, chưa có ví dụ cụ thể nên còn hơi cứng nhắc
Nâng cao	Viết như một bài giảng nói ngắn, có cấu trúc rõ ràng và ví dụ minh họa chi tiết, dễ hiểu sau mỗi khái niệm, giọng văn triu mến, thân thiện, dễ hiểu	Nội dung chính xác, giọng điệu sư phạm, ân cần và sinh động. Phù hợp mục tiêu học tập để nhớ, dễ hiểu.

V. Phân tích hiệu quả các loại Prompt và các nguyên tắc viết Prompt hiệu quả:

1. Phân tích hiệu quả các loại prompt :

Cơ bản :

- + Đặc điểm : Ngắn gọn, chỉ nêu yêu cầu chính, ít hoặc không có hướng dẫn nhưng đôi khi vượt quá yêu cầu đưa ra.
- + Độ hiệu quả: trả lời nhanh, giúp nắm ý tổng quan. Tuy nhiên, vì thiếu ngữ cảnh nên kết quả đôi khi hơi quá dài dòng, lan man , không đúng trọng tâm đưa ra.
- + Kết luận : Phù hợp để lấy ý nhanh nhưng chưa phù hợp khi cần nội dung học thuật hay những yêu cầu đòi hỏi tư duy

Cải tiến :

- + Đặc điểm :Cụ thể hơn, có yêu cầu về độ dài, cấu trúc hoặc trọng tâm nội dung.

+ Độ hiệu quả : Phản hồi rõ ràng, gọn gàng, dễ học và dễ ghi chú; đúng mục tiêu hơn prompt cơ bản. Dù vậy, nội dung đôi khi vẫn hơi “máy móc”, chung chung và chưa cá nhân hóa theo yêu cầu người dùng.

+ Kết luận : Hiệu quả hơn prompt cơ bản rõ rệt , rất phù hợp cho việc học và ôn thi . Tuy nhiên chưa có ví dụ trực quan và ngữ cảnh để câu trả lời trở nên trực quan hơn.

Nâng cao :

+ Đặc điểm : Áp dụng nhiều quy tắc viết prompt như role prompting ,

COT Prompting hay Few - Shot Prompting

+ Độ hiệu quả: AI hiểu đúng bối cảnh và mục tiêu; kết quả sâu hơn, sinh động hơn, có ví dụ minh họa sinh động và giọng văn đúng yêu cầu.

+ Kết luận : Đây là loại prompt hiệu quả nhất vì tạo được nội dung chất lượng cao, đúng đối tượng và phù hợp nhiều tình huống khác nhau.

2. Nguyên tắc viết prompt hiệu quả :

-Theo mô hình Prompt CLEAR :

+ C-CONTEXT :Bối cảnh rõ ràng

+ L-ROLE : Vai trò cụ thể

+ E-EXPLICIT INSTRUCTION : Hướng dẫn rõ ràng, giới hạn đầu ra

+ A-AUDIENCE : Xác định đối tượng người nghe

+ R-Refine : Tinh chỉnh , thử nghiệm , đánh giá.

VI : Kết luận:

Qua thử nghiệm với chủ đề ngôn ngữ học, GEMINI cho thấy khả năng tùy biến theo từng loại prompt khác nhau :

- Prompt cơ bản: chỉ nên dùng khi muốn lấy ý nhanh, chính xác.

- Prompt cải tiến: phù hợp học thuật, nghiên cứu, ghi chú bài học.

- Prompt nâng cao: hiệu quả nhất trong giảng dạy và học tập, khi cần nội dung rõ ràng, sinh động và cá nhân hóa cao

=> Tổng kết:

Để khai thác tối đa AI trong học tập ngôn ngữ, người học cần rèn kỹ năng viết prompt thường xuyên cùng việc áp dụng đúng các quy tắc viết prompt hiệu quả nhằm nâng cao hiệu suất công việc và học tập.

